

DS n°03 - 10/02/2025

Croissance Linéaire - Fonction affine

1h20min - Barème indicatif

Les élèves avec un tier-temps ne traitent pas les questions avec le symbole 

Calculatrice autorisée.

Les résultats devront être justifiés (à l'aide de calcul ou de propriétés).

Exercice 1 - (3 points)

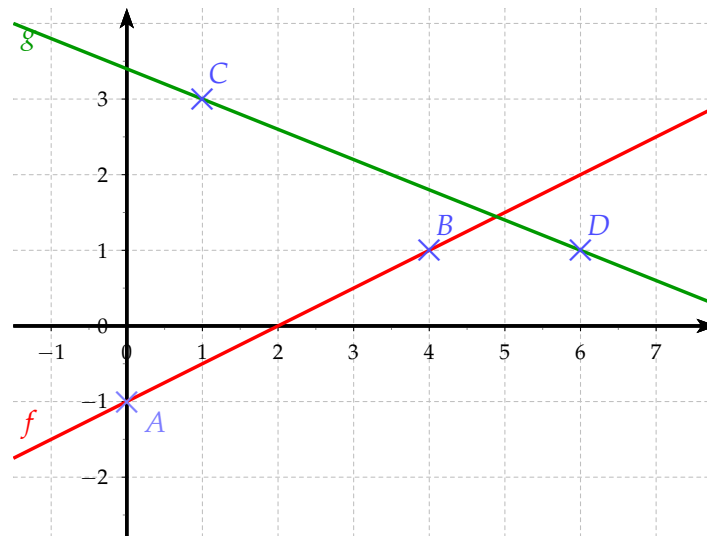
Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 3x - 7$.

- 1) Déterminer $f(-3)$.
- 2) Quelle est l'image de 5 par f ?
- 3) Résoudre $f(x) = 4$.
- 4)  Déterminer le ou les antécédents de 7 par f .

Exercice 2 - (3 points)

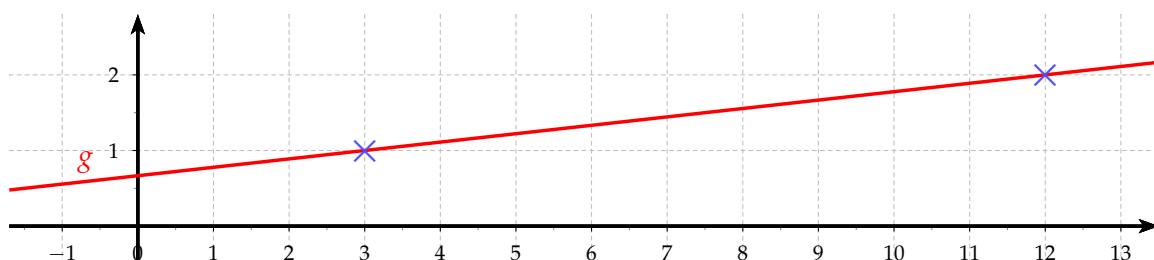
La fonction f est une fonction dont la représentation graphique est la droite (AB) et la fonction g une fonction dont la représentation graphique est la droite (CD) .

 Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .



Exercice 3 - (2 points)

On a représenté ci-dessous, par une droite, une fonction g . Exprimer $g(x)$ en fonction de x .



Exercice 4 - (4 points)

La fonction f est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(2;9)$ et $B(10;-3)$.

- 1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .
- 2) Calculer $f(4)$.
- 3) Le point de coordonnées $(6;3)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

Exercice 5 - (1,5 points)

Parmi les fonctions affines définies ci-dessous, entourer celles qui sont strictement décroissantes sur $\mathbb{R}$.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1) $f(x) = -\frac{1}{4}x + 1$ | 3) $f(x) = 5 - 4x$ | 5) $f(x) = -2 + x$ |
| 2) $f(x) = 5x + 3$ | 4) $f(x) = -7$ | 6) $f(x) = -6x$ |

Exercice 6 - (3 points)

Soit g la fonction définie pour tout nombre réel x par $g(x) = 8 - \frac{x}{3}$.

- 1) Déterminer le sens de variation de g .
- 2) Comparer les valeurs de $g(54)$ et $g(58)$ sans les calculer.
- 3) Déterminer le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x .

Exercice 7 - (5 points)

Soit f une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(3;-4)$ et $B(14;4)$.

- 1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x .
- 2) Calculer $f(5)$.
- 3) Le point $C\left(\frac{5}{4}; -\frac{26}{5}\right)$ appartient-t-il à la courbe représentative de f ?